

분류번호 : 1510010401_24v4

능력단위 명칭 : 사출금형 도면해독

능력단위 정의 : 사출금형 도면해독이란 사출금형조립 작업에 있어서 조립관계를 고려하여 작업계획을 수립 및 작업도구 사용을 결정하기 위해 사출금형 도면을 해독하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010401_24v4.1 제품도 검토하기	1.1 제품도를 보고 공차를 검토할 수 있다. 1.2 제품도를 보고 제품 크기, 재질을 검토할 수 있다. 1.3 제품도를 보고 제품의 특성을 검토할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 규격 도면 • 공차, 표면거칠기, 정밀도의 내용 • 해당 제품 및 부품의 역할에 대한 지식 • 수학적 이론 • 사출금형 재료의 종류와 특징 【기술】 • 컴퓨터 활용 능력 • 자료 검색 능력 • 도면 관리 능력 • 제품 기능 파악 능력 【태도】 • KS, ISO 규격 준수 • 원만한 의사소통을 위한 노력
1510010401_24v4.2 금형 부품도 해독하기	2.1 금형관련 부품을 확인할 수 있다. 2.2 가공된 부품의 열처리 유·무를 확인할 수 있다. 2.3 표준부품을 확인할 수 있다. 2.4 도면에서 특이사항을 작업에 반영하는 방법을 검토할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 규격 도면 • 도면의 구성요소 • 공차, 표면거칠기, 정밀도의 내용 • 수학적 이론 • 유공압의 종류와 특징 • 금형 부품의 역할 【기술】 • 금형구조 확인 능력 • 커뮤니케이션을 위한 문서화 능력 【태도】 • KS, ISO 규격을 준수 • 원만한 의사소통을 위한 노력
1510010401_24v4.3 금형 조립도 해독하기	3.1 각 부품의 기능별 조립관계를 검토할 수 있다. 3.2 조립도면을 검토할 수 있다. 3.3 도면에서 금형타입별 제품요구 특성을 확인하고 조립작업 순서를 결정할 수 있다.

1510010401_24v4.3 금형 조립도 해독하기	【지식】 • KS, ISO 규격 도면 • 공차, 표면거칠기, 정밀도의 내용 • 해당 제품 및 부품의 역할 • 수학적 이론
	【기술】 • 컴퓨터 활용 능력 • 자료 검색 능력 • 커뮤니케이션을 위한 문서화 능력
	【태도】 • KS, ISO 규격 준수 • 고객의 요청에 대하여 적극적으로 수용하려는 자세 • 원만한 의사소통을 위한 노력

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

- 이 능력단위는 사출금형조립에 있어 작업 요구사항을 파악하기 위해 도면 및 자료를 수집하여 도면을 해독하고, 작업결과를 예상하는 작업에 적용한다.
- 금형관련부품에는 고정측 및 가동측 부품을 포함한다.
- 도면의 특이사항은 주서를 포함한 도면에 기재된 사항을 포함

자료 및 관련 서류

- KS 및 ISO 규격집
- 금형 표준부품집
- 해당 회사 업무 표준서
- 도면

장비 및 도구

- 컴퓨터 및 주변기기

재료

- 복사 용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형 도면해독의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험		V
D.논술형시험		
E.사례연구		
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트	V	V
I.일지/저널	V	
J.역할연기		
K.구두발표	V	V
L.작업장평가		
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 도면해독에 관한 전반적인 이론지식과 기능에 관해서 평가해야 한다.
 - 제품도면 이해
 - 치수기입 능력
 - 치수공차 파악능력(치수 상한값, 하한값 등)
 - 기하공차 파악능력
 - 표면거칠기 파악능력
 - 금형부품도면 해독능력
 - 금형조립도 해독능력

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형 도면해독)
분류번호	기존	1510010401_18v3
	현재	1510010401_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 :	1510010402_24v4
능력단위 명칭 :	사출금형 조립부품검토
능력단위 정의 :	사출금형 조립부품검토란 사출금형을 조립하기 전에 금형 제작 사양서 및 도면을 접수하고, 기계가공성과 조립성이 용이한 구조인가를 충분히 파악한 후, 조립에 관계된 도면과 파트리스트를 검토하여 각종 부품을 확인할 수 있는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010402_24v4.1 파트리스트 부품 확인하기	1.1 금형 조립도와 금형 제작 사양서를 확인할 수 있다. 1.2 고정측 부품과 가동측 부품을 구분할 수 있다. 1.3 표준 구매부품과 가공부품을 구분할 수 있다. 1.4 파트리스트를 보고 부품별 품명, 규격, 수량, 재질을 확인할 수 있다. 【지식】 - 부품도와 조립도의 도면 해독 방법 - 금형재료와 열처리, 표면 처리 방법 - 공차와 표면거칠기, 정밀도의 조립성 【기술】 - 조립도와 부품도의 사양을 확인하는 능력 - 금형 표준부품의 카탈로그(catalogue) 확인하는 능력 【태도】 - 금형 조립도의 파트리스트와 부품도면을 면밀하게 검토하려는 자세 - 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하여 정확히 파악하려는 노력
1510010402_24v4.2 표준부품 확인하기	2.1 고정측 관련 표준부품을 확인할 수 있다. 2.2 가동측 관련 표준부품을 확인할 수 있다. 2.3 냉각 라인용 표준 부품을 확인할 수 있다. 2.4 표준부품 입고 후 추가가공 유·무를 확인할 수 있다. 【지식】 - 금형 구조와 도면 - 금형 제작 공정 - 금형 재료의 종류와 특성 - 금형 표준부품의 구매 방법 【기술】 - 금형 표준부품의 가공 특성 파악 능력 - 표준 부품의 금형 재료 확인 능력 - 공차의 종류와 이해 확인 능력 【태도】 - 표준 부품의 규격을 정밀하게 분석하려는 노력 - 금형 조립도의 파트리스트와 부품도면을 면밀하게 검토하려는 자세 - 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력
1510010402_24v4.3 가공부품 확인하기	3.1 고정측 관련 가공부품을 확인할 수 있다. 3.2 가동측 관련 가공부품을 확인할 수 있다. 3.3 가공된 부품의 후가공(부식, 도금 등) 처리 유·무를 확인할 수 있다. 3.4 가공도면에 의해 외주 가공의 경우 가공부품을 확인할 수 있다. 【지식】 - 금형구조와 도면 - 기계가공 특성 - 금형제작 공정 - 금형재료의 종류와 특성

1510010402_24v4.3 가공부품 확인하기	【기술】 - 가공품질(가공 거칠기, 가공 공차 등)의 향상 개선능력 - 끼워맞춤공차 관련 측정과 검사 능력 - 치공구에 대한 적용 조작 능력 【태도】 - 가공부품의 도면에 의거 우수한 품질의 부품을 확인하려는 노력 - 금형 조립도의 파트리스트와 부품도면을 면밀하게 검토하려는 자세 - 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력
1510010402_24v4.4 부품 열처리 상태 확인하기	4.1 금형 부품재질에 따라 열처리 상태를 확인 할 수 있다. 4.2 금형 부품도에 따른 경도를 확인할 수 있다. 4.3 열처리된 부품의 경도값을 확인할 수 있다. 【지식】 - KS, ISO, ASTM 등 규격 - 재질의 경도 확인 - 열처리 방법 - 가공 전·후처리 방법 【기술】 - 도면 해독 기술 - 경도시험기 사용 기술 - 열처리에 관한 기술 - 가공 후처리에 관한 기술 【태도】 - 부품도면의 면밀한 검토로 요구사양을 정확히 확인하려는 노력 - 품질보증 신뢰성 확보를 위한 노력 - 품질검사를 철저히 하려는 의지

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

-이 능력단위는 사출금형 조립부품검토에 있어 작업 요구사항을 파악하기 위해 조립도와 파트리스트를 입수하여 표준부품과 가공부품을 확인, 열처리 유무를 파악하여 금형조립을 위하여 확인하는 작업에 적용한다.

-금형사양서에 의거 작성된 금형조립도와 파트리스트가 금형구조와 도면의 이해가 요구되며 가공부품에 대한 가공 특성과 기술자료를 포함한다.

-금형 제작 사양서란 재질, 규격, 제조사, 수량 등을 포함한다.

자료 및 관련 서류

- 사출금형 제작 사양서
- 사출금형 조립도와 부품도면
- 사출금형 파트리스트
- 사출금형 표준부품집
- 해당 회사 업무 표준서
- 금형재료와 가공 특성 등 관련 기술자료

장비 및 도구

- 사출금형 부품 보관대
- 계측기(버니어 캘리퍼스, 마이크로미터 등)
- 컴퓨터와 주변기기
- 경도기

재료

- 복사용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형 조립부품검토의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험		V
D.논술형시험		
E.사례연구		
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트	V	V
I.일지/저널	V	
J.역할연기		
K.구두발표	V	
L.작업장평가		V
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 사출금형 제작 사양서 확인 능력
 - 사출금형 조립도 및 부품도 이해 능력.
 - 파트리스트 확인 능력
 - 표준부품과 가공부품의 확인 능력
 - 도면과 가공부품의 공차 범위 확인 능력
 - 부품과 조립 상대물과의 공차 검토 능력
 - 표면거칠기 파악능력
 - 부품조립 순서에 따른 배열 능력
 - 열처리 경도 파악 능력

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형 조립부품검토)
분류번호	기존	1510010402_18v3
	현재	1510010402_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 :	1510010403_24v4
능력단위 명칭 :	사출금형 다듬질
능력단위 정의 :	사출금형 다듬질이란 수사상 공구준비, 가공부품 모서리 면취, 와이어, 방전가공면 다듬질 작업을 수행하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010403_24v4.1 수사상 공구 준비하기	1.1 다듬질 작업에 알맞은 공구를 선정할 수 있다. 1.2 금형 부품 가공 도면을 확인하고 다듬질 공구를 준비 할 수 있다. 1.3 다듬질 작업은 작업장 안전수칙에 따라 작업을 할 수 있다. 1.4 다듬질 공구 사용기준에 맞게 유지·관리할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 규격 • 윤활유의 종류와 특성 • 작업장 배치와 동선 【기술】 • 수작업 장비 분해 기술 • 수작업 장비 조립 능력 【태도】 • 도면과 작업 표준서를 면밀히 검토하려는 노력 • 안전수칙 준수
1510010403_24v4.2 가공부품 모서리 면취하기	2.1 금형부품 가공도면을 확인하고 모서리의 면취가공 여부를 판단할 수 있다. 2.2 면취를 해야 할 부분의 치수를 결정하고 면취할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 규격 • 해당 부품의 역할 • 작업장 배치와 동선 【기술】 • 수작업 장비 분해 기술 • 수작업 장비 조립 능력 【태도】 • 안전수칙 준수 • 다듬질 작업을 면밀히 수행하려는 노력
1510010403_24v4.3 와이어컷 방전가공면 다듬질하기	3.1 와이어컷 방전가공 장비에 의한 부품 가공면을 확인하여 다듬질작업 실시 여부를 판단할 수 있다. 3.2 방전가공된 부품의 가공순서 및 절차를 확인하여 방전가공면 다듬질 작업계획을 수립할 수 있다. 3.3 와이어컷 방전가공 부품의 가공순서와 절차를 파악하여 다듬질 작업계획을 수립할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 규격 • 해당 부품의 역할 • 작업장 배치와 동선 • 폐기물의 처리 원칙 • 윤활유의 종류와 특성 【기술】 • 수작업 장비 분해 기술 • 수작업 장비 조립 능력

1510010403_24v4.3 와이어컷 방전가공면 다듬 질하기	【태도】 • 안전수칙 준수 • 다듬질 작업을 면밀히 수행하려는 노력 • 작업장 정리정돈을 습관화하려는 노력
---	--

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

-이 능력단위는 수작업 가공에 있어서 단위작업이 마무리되는 시점에 발생하는 가공면 다듬질 작업, 면취작업에 적용할 수 있다.

-작업 중 발생한 문제점은 품질, 가공방법, 가공 특이사항 등을 의미한다.

-각종 공구라 함은 다듬질 작업공구, 치공구 등을 포함한다.

-장비 운영 체크리스트는 일일 및 주간, 월간, 분기, 반기, 연간 등 기간별 장비운영에 있어서의 필요한 확인 항목을 의미하며, 다음 내용을 포함한다.

-전동공구의 전원부 접촉 및 가동상태

-수작업 장비 및 주변장치 청결상태

-수작업 장비의 부품 작동상태 및 소음, 진동, 마모상태

-수작업 공구의 정돈 및 도면부착 등 작업장 정리 상태 등

자료 및 관련 서류

- KS 및 ISO규격집
- 해당 회사 업무 표준서
- 금형 도면
- 해당 사업장의 표준양식
- 장비 제조사의 사용 매뉴얼
- 장비 운영 체크리스트

장비 및 도구

- 측정기류
- 다듬질 공구류
- 조립 공구류

재료

- 복사용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형 다듬질의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험	V	V
D.논술형시험		
E.사례연구		
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트		V
I.일지/저널	V	
J.역할연기		
K.구두발표		
L.작업장평가	V	V
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 실제작업에서 피 평가자가 수행한 결과물을 기초로 면담을 통하여 평가할 수 있다.
 - 모의작업에서 피 평가자를 관찰하거나 면담을 통하여 평가할 수 있다.
 - 모의작업에서 실제상황과 유사한 작업조건을 부여하고, 이에 대한 결과물을 기초로 면담을 통하여 평가할 수 있다.

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
4	자원관리능력	물적자원관리 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형 다듬질)
분류번호	기존	1510010403_18v3
	현재	1510010403_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 :	1510010404_24v4
능력단위 명칭 :	사출금형 경면래핑
능력단위 정의 :	사출금형 경면래핑이란 표면거칠기 검토, 래핑제와 공구 준비, 래핑작업, 작업 정리정돈을 수행하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010404_24v4.1 표면거칠기 검토하기	1.1 고객의 요구 사양서 또는 제품도면에 의한 요구 표면거칠기를 검토할 수 있다. 1.2 표면거칠기의 정도에 따라 경면래핑 장비 및 공구를 검토할 수 있다. 1.3 금형의 소재에 따라 알맞은 경면방법 및 경면작업을 결정 할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 제도 통칙 • 금형도면의 해독 방법 • 표면거칠기의 종류 • 금형 소재의 종류와 특성 【기술】 • 표면거칠기 측정 능력 • 표면거칠기를 구분할 수 있는 능력 • 안전보호구의 종류에 따른 사용 능력 【태도】 • 표면거칠기를 면밀히 검토하려는 노력 • 도면과 작업 표준서를 면밀히 검토하려는 노력
1510010404_24v4.2 래핑제와 공구 준비하기	2.1 경면작업에 필요한 래핑제를 준비할 수 있다. 2.2 경면작업의 정도에 따라 래핑(lapping)공구 및 래핑장비를 선택할 수 있다. 2.3 경면래핑장비를 사용하는 경우 작업조건을 결정 할 수 있다. 2.4 경면래핑 재료 사용에 따른 안전 사항을 숙지하여 안전사고가 발생하지 않도록 관련기구를 준비할 수 있다. 【지식】 • 래핑작업 조건 • 절삭순서 선정 방법 • 래핑 작업 공구와 래핑제 등의 사용방법 • 래핑 작업의 종류 【기술】 • 표면거칠기 측정 능력 • 안전보호구의 종류에 따른 사용 능력 【태도】 • 래핑제 및 공구를 철저히 준비하려는 노력 • 도면과 작업 표준서를 면밀히 검토하려는 노력
1510010404_24v4.3 래핑작업 실시 및 검사하기	3.1 부분적인 경면래핑을 하는 경우 마스킹을 할 수 있다. 3.2 래핑작업 기준서에 제시되어 있는 래핑방법에 따라 래핑작업을 수행할 수 있다. 3.3 운송을 고려해 래핑이 필요한 부분을 결정하여 안전 커버 등을 부착할 수 있다. 3.4 래핑 중 표면거칠기를 측정하여 목표하는 표면거칠기를 확인할 수 있다.

1510010404_24v4.3 래핑작업 실시 및 검사하 기	【지식】 • 래핑작업 조건 • 래핑 작업 공구와 래핑제 등의 사용방법 • 래핑작업 종류 • 래핑장비의 사용 방법 • 래핑 작업 후 유지관리 방법
	【기술】 • 표면거칠기 측정 능력 • 안전보호구의 종류에 따른 사용 능력 • 래핑공구 조작 능력 • 요구품질에 맞는 단계별 래핑 능력
	【태도】 • 도면과 작업 표준서를 면밀히 검토하려는 노력 • 래핑작업을 면밀히 수행하려는 노력 • 안전수칙 준수 • 래핑 제품을 유지관리하려는 노력 • 작업장 정리정돈을 습관화하려는 노력

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

- 이 능력단위는 반숙련공이 전반적인 래핑(lapping)작업에 필요한 준비와 가공작업을 수행하고, 가공한 공작물을 측정 및 수정하는 작업에 적용한다.
- 이 능력단위는 금형부품의 성형품 외관부분 등에 적용한다.
- 도면은 작업지시서 및 사양서 등 래핑작업을 수행하기 위해 필요한 제품사양이 기록된 문서를 포함한다.
- 래핑가공은 작업에 필요한 래핑공구의 선택 및 치공구의 종류를 포함한다.
- 래핑 재료의 종류 및 래핑방법은 표면거칠기 가공기기 및 공구를 포함한다.
- 측정용 공구에는 표면거칠기 측정 및 관련 측정기기 등을 포함한다.

자료 및 관련 서류

- 도면
- 경면래핑 장비 매뉴얼
- 작업표준서
- KS 및 ISO 규격집
- 측정기 매뉴얼

장비 및 도구

- 래핑장비류
- 표면거칠기 측정기류
- 래핑공구류
- 안전 보호구

재료

- 복사용지
- 사포 및 래핑제

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형 경면래핑의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오	V	
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험		V
D.논술형시험		
E.사례연구		
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트		V
I.일지/저널		
J.역할연기		
K.구두발표	V	
L.작업장평가	V	V
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 실제작업에서 피 평가자가 수행한 결과물을 기초로 면담을 통하여 평가할 수 있다.
 - 모의작업에서 피 평가자를 관찰하거나 면담을 통하여 평가할 수 있다.
 - 모의작업에서 실제상황과 유사한 작업조건을 부여하고, 이에 대한 결과물을 기초로 면담을 통하여 평가할 수 있다.

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
4	자원관리능력	물적자원관리 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형 경면래핑)
분류번호	기존	1510010404_18v3
	현재	1510010404_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2021
개선사유		해당 없음

분류번호 :	1510010411_24v4
능력단위 명칭 :	단순 사출금형 조립
능력단위 정의 :	단순 사출금형 조립이란 사출 금형 조립을 하기 위한 금형부품 준비, 고정축 조립, 가동축 조립 및 금형 확인 등을 수행하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010411_24v4.1 조립 부품 준비하기	1.1 금형제작 사양서의 내용과 금형 구조를 충분히 확인할 수 있다. 1.2 금형 부품 파트리스트를 기준으로 표준부품과 가공부품을 조립준비 할 수 있다. 1.3 금형조립 순서에 맞도록 공구의 선정 및 사용방법을 확인할 수 있다. 1.4 조립작업의 안전을 위하여 안전보호구 착용과 사고 예방조치를 할 수 있다. 【지식】 • 금형제작 사양서 및 금형구조의 종류와 특성 • 금형 조립공구의 선정 및 사용 방법 • 작업에 필요한 안전보호구 사용 방법 【기술】 • 금형제작 사양서를 검토하는 능력 • 금형 구조에 따른 작업 방법을 검토하는 능력 【태도】 • 작업 전 사용 공구를 점검하는 태도 • 안전수칙 확인 및 준수
1510010411_24v4.2 고정축 조립하기	2.1 조립도면에 표기된 표시에 따라 기준면을 선정 할 수 있다. 2.2 로케이트링의 구조가 사출성형기의 노즐에 간섭여부를 검토하고 조립할 수 있다. 2.3 노즐반경에 대하여 스프루부시의 반경크기를 검토하고 조립할 수 있다. 2.4 캐비티 일체식과 인서트 코어방식의 구조를 확인하고 조립을 수행할 수 있다. 2.5 캐비티의 파팅면이 코어의 면과 접합될 수 있도록 결정하여 조립할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 정밀측정 • 금형구조의 종류와 특성 【기술】 • 끼워 맞춤 조립기술 • 표면거칠기에 대한 연삭 기술 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 누적오차를 감안하여 오차를 줄이려는 노력
1510010411_24v4.3 가동축 조립하기	3.1 조립도면에 표기된 표시에 따라 기준면을 선정할 수 있다. 3.2 코어의 구조를 확인하여 원판에 끼워 맞춤작업을 수행할 수 있다. 3.3 취출기구인 이젝트 핀의 종류와 특성을 확인하여 조립할 수 있다. 3.4 분할금형의 누적공차를 감안하여 조립을 수행할 수 있다. 3.5 냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다. 3.6 금형조립도에 따라 가동축 부품을 조립할 수 있다.

1510010411_24v43 가동측 조립하기	【지식】 • 금형도면 해독 • 정밀측정 방법 • 조립허용공차 • 열전달 • 금형구조의 종류와 특성 【기술】 • 끼워 맞춤 조립 기술 • 부품조립을 위한 연삭 기술 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 누적오차를 감안하여 오차를 줄이려는 노력
1510010411_24v44 금형조립 확인하기	4.1 금형제작 사양서를 기준으로 금형이 제작되었는지 금형을 점검할 수 있다. 4.2 금형 가공품 및 표준 부품 리스트를 통한 부품 수량 및 부품 이상 유무를 점검할 수 있다. 4.3 금형조립 체크리스트를 작성 확인할 수 있다. 【지식】 • 단순 금형구조의 종류와 특성 【기술】 • 수공구 사용 능력 • 금형도면 판독 능력 • 금형 관련 보고서를 작성할 수 있는 능력 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 금형 조립절차에 기준하여 금형을 확인받으려는 노력 • 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

- 이 능력 단위는 단순사출금형조립 작업에 있어서 금형조립을 하기 위한 조립 부품 준비, 고정측 조립, 가동측 조립, 금형조립 확인하기 업무에 적용한다.
- 목표조립성은 제품 기능, 규격 등을 포함한다.
- 이 능력 단위는 다음과 같은 작업환경 및 조건에서 적용할 수 있다.
- 조립도를 검토하기에 적합한 환경이 갖춰진 곳
- 금형을 조립하기 위해 요구되는 안전하고 청결한 작업환경이 갖춰진 곳
- 금형조립 완료 후 작동 이상 유무를 확인 할 수 있는 설비를 갖춘 곳

자료 및 관련 서류

- 금형제작 사양서
- 금형조립도, 금형부품도, 부품 리스트(표준 부품 포함)
- 부품 검사 성적서
- 금형조립 체크리스트

장비 및 도구

- 조립공구류
- 측정기류
- 호이스트, 리프트, 대차 등의 이송운반기구류
- 안전보호구

재료

- 방청유 및 윤활유

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 단순 사출금형 조립의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험		V
D.논술형시험		
E.사례연구		
F.평가자 질문	V	
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트	V	V
I.일지/저널	V	V
J.역할연기		
K.구두발표		V
L.작업장평가	V	
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 평가자는 단순사출금형조립 작업에 관한 전반적인 이론 지식과 기능에 대하여 평가해야 한다.
 - 작업안전규칙에 따른 업무를 수행하고 금형조립준비에 발생하는 제반업무를 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 금형제작 사양서의 이해 여부
 - 금형조립도와 금형부품도면의 이해 여부
 - 금형의 조립 순서에 맞는 부품의 조립 및 분해 능력
 - 금형 조립 시 안전 준수와 정리·정돈의 지식 수준
 - 금형요소부품의 기능 및 사용방법
 - 측정 장비의 선정 및 사용방법

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(단순 사출금형 조립)
분류번호	기존	1510010411_18v3
	현재	1510010411_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원,한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 :	1510010412_24v2
능력단위 명칭 :	특수 사출금형 조립
능력단위 정의 :	특수 사출금형 조립이란 특수한 구조의 금형을 조립하기 위한 금형부품 준비, 고정측 조립, 가동측 조립, 금형조립 확인 등을 수행하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010412_24v2.1 조립 부품 준비하기	1.1 금형제작 사양서의 내용과 금형 구조를 확인할 수 있다. 1.2 특수금형 부품의 파트리스트를 기준으로 표준부품과 가공부품을 준비할 수 있다. 1.3 특수금형조립기준에 따라 조립공구의 준비, 다듬질 공구, 측정기 등을 준비할 수 있다. 1.4 조립작업의 안전을 위하여 안전보호구 착용과 사고예방 조치를 할 수 있다. 【지식】 • 특수금형제작 사양서 및 금형구조의 종류와 특징 • 금형 조립공구, 다듬질 공구, 측정기 등의 사용 방법 • 작업에 필요한 안전보호구 【기술】 • 금형제작 사양서를 검토하는 능력 • 부품 파트리스트를 검토하는 능력 • 금형 구조에 따른 작업 방법을 검토하는 능력 【태도】 • 작업 전 사용 공구를 점검하는 노력 • 안전수칙 준수
1510010412_24v2.2 고정측 조립하기	2.1 도면을 검토하여 특수사양에 대한 조립기준을 검토할 수 있다. 2.2 언더컷 해결을 위한 특수사양에 대한 조립기준에 따라 관련 부품을 조립할 수 있다. 2.3 표준부품을 검토하여 조립할 수 있다. 2.4 냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다. 2.5 슬라이드 작동부분을 확인하여 슬라이드 부분을 조립할 수 있다. 2.6 유압·공압 실린더를 이용하여 슬라이드 코어가 원활하게 작동될 수 있도록 조립할 수 있다. 2.7 캐비티의 파팅면이 코어의 면과 접합될 수 있도록 습합면을 조립할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 정밀측정 • 유공압의 종류와 특징 • 열팽창계수 【기술】 • 끼워 맞춤 조립 기술 • 부품조립을 위한 연삭 기술 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 누적오차를 감안하여 오차를 줄이려는 노력 • 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력

1510010412_24v2.3 가동측 조립하기	3.1 도면을 검토하여 가동측 특수사양에 대한 조립기준을 검토할 수 있다. 3.2 슬라이드 작동부분을 확인하여 슬라이드 부분을 조립할 수 있다. 3.3 취출기구의 종류와 특성을 확인하고 조립할 수 있다. 3.4 냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다. 3.5 금형조립도에 따라 가동측 부품을 조립 할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 정밀측정 • 금형의 언더컷 구조 작동 방법 【기술】 • 끼워 맞춤 조립 기술 • 표면거칠기에 대한 연삭 기술 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 누적오차를 감안하여 오차를 줄이려는 노력 • 슬라이드 코어의 작동상태를 확인하려는 노력
1510010412_24v2.4 금형조립 확인하기	4.1 특수금형제작 사양서를 기준으로 금형이 제작되었는지 금형을 점검할 수 있다. 4.2 금형 가공품 및 표준 부품 리스트를 통한 부품 수량 및 부품 이상 유무를 점검할 수 있다. 4.3 금형조립 체크리스트를 작성 확인할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 금형구조의 종류와 특징 【기술】 • 검사 장비 운영 및 관리 능력 • 부품조립을 위한 연삭 기술 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 슬라이드 코어의 작동상태를 확인하려는 노력 • 조립도, 사양서, 제품도면을 이해하고 숙지하려는 노력

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

-이 능력 단위는 특수사출금형조립 작업에 있어서 금형조립을 하기 위한 금형조립 부품 준비, 고정측 조립, 가동측 조립, 금형조립 확인 업무에 적용한다.

-표준부품이란 로케이트링, 스프루 등을 포함한다.

-취출기구란 이젝터 핀, 스트리퍼 플레이트와 경사 밀핀 이젝트방식 등을 포함 한다.

-특수사항은 경사핀, 도그 레그(dog leg), 판캠(plate cam), 스프링(spring)에 의한 작동, 유압 공압 실린더, 강제 적으로 빼는 방법, 분할에 의한 방법, 컬랩시블(collapsible) 코어에 의한 방법, 회전 기구에 의한 방법, 피니언(pinion) 기구 구동 방법 등을 포함한다.

-컬랩시블 코어(collapsible core)란 일종의 축방향으로 일부가 절단된 슬리브 내경에 조립된 작은 코어핀을 밀어 넣으면 컬랩시블 코어는 확장되고 코어핀을 빼내면 컬랩시블 코어는 수축하여 암나사 형상 등의 내측언더컷을 처리 할 수 있는 일종의 특수 내측언더컷 처리기구를 말한다.

자료 및 관련 서류

- 금형제작 사양서
- 금형조립도, 금형부품도, 부품 리스트(표준 부품 포함)
- 부품 검사 성적서
- 금형조립 체크리스트

장비 및 도구

- 조립공구류
- 측정기류
- 호이스트, 리프트, 대차 등의 이송운반기구류
- 안전보호구

재료

- 방청유 및 윤활유

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 특수 사출금형 조립의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오	V	
C.서술형시험		V
D.논술형시험		
E.사례연구	V	
F.평가자 질문	V	
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트		V
I.일지/저널		V
J.역할연기		
K.구두발표	V	
L.작업장평가		V
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 평가자는 특수사출금형조립 작업에 관한 전반적인 이론 지식과 기능에 대하여 평가해야 한다.
 - 작업안전규칙에 따른 업무를 수행하고 금형조립준비에 발생하는 제반업무를 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 금형제작 사양서의 이해 여부
 - 금형조립도와 금형부품도면의 이해 여부
 - 금형의 조립 순서에 맞는 부품의 조립 및 분해 능력
 - 금형요소부품의 기능 및 사용방법
 - 측정 장비의 선정 및 사용방법
 - 슬라이드 작동거리 계산

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(특수 사출금형 조립)
분류번호	기존	1510010412_18v1
	현재	1510010412_24v2
개발·개선연도	현재	2024
	최초(1차)	2018
버전번호		v2
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	최초(1차)	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 :	1510010413_24v2
능력단위 명칭 :	러너리스금형 조립
능력단위 정의 :	러너리스금형 조립이란 사출금형 구조 중 핫러너 시스템 관련부품 조립을 위해 금형부품 준비, 고정측, 가동측 조립 및 금형 조립 확인 등을 수행하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010413_24v2.1 조립 부품 준비하기	1.1 러너리스금형제작 사양서의 내용과 금형 구조를 충분히 확인할 수 있다. 1.2 러너리스금형 부품의 파트리스트를 기준으로 표준부품과 가공부품을 조립준비할 수 있다. 1.3 금형조립 순서에 맞도록 공구를 선정하고 준비할 수 있다. 【지식】 - 금형제작 사양서 및 금형구조의 종류와 특징 - 금형 조립공구의 선정 및 사용 방법 - 작업에 필요한 안전보호구 사용방법 【기술】 - 금형제작 사양서를 검토하는 능력 - 금형 구조에 따른 작업 방법을 검토하는 능력 【태도】 - 작업 전 사용 공구를 점검하는 노력 - 안전수칙 준수
1510010413_24v2.2 고정측 조립하기	2.1 러너리스시스템의 온도가 캐비티에 직접 전도되지 않도록 설정하여 조립할 수 있다. 2.2 러너리스시스템에서 게이트의 작동상태를 검토하여 조립을 수행할 수 있다. 2.3 인서트 코어방식의 구조를 확인하여 조립을 수행할 수 있다. 2.4 유압·공압 실린더를 이용하여 슬라이드 코어가 원활하게 작동될 수 있도록 조립할 수 있다. 2.5 캐비티의 파팅면이 코어의 면과 접합될 수 있도록 결정하여 조립할 수 있다. 【지식】 - 금형도면 해독 - 정밀측정 - 열팽창계수 - 전기전자의 작동 원리 - 유공압의 종류와 특징 【기술】 - 끼워 맞춤 조립 기술 - 표면거칠기에 대한 연삭 기술 - 전기장치 배선 기술 【태도】 - 수치를 정확하게 계산하는 노력 - 누적오차를 감안하여 오차를 줄이려는 노력 - 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력 - 전기 안전을 확인하려는 노력

1510010413_24v2.3 가동측 조립하기	3.1 도면을 검토하여 가동측 특수사양에 대한 조립기준을 검토할 수 있다. 3.2 슬라이드 작동부분을 확인하여 슬라이드 부분을 조립할 수 있다. 3.3 취출기구의 종류와 특성을 확인하고 조립할 수 있다. 3.4 냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다. 3.5 금형조립도에 따라 가동측 부품을 조립 할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 정밀측정 • 열팽창계수 【기술】 • 끼워 맞춤 조립 기술 • 부품조립을 위한 연삭 기술 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 누적오차를 감안하여 오차를 줄이려는 노력 • 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력 • 슬라이드 코어의 작동상태를 확인하려는 노력
1510010413_24v2.4 금형조립 확인하기	4.1 러너리스금형제작 사양서를 기준으로 금형이 제작되었는지 금형을 점검할 수 있다. 4.2 금형 가공품 및 표준 부품 리스트를 통한 부품 수량 및 부품 이상 유무를 점검할 수 있다. 4.3 러너리스금형조립 체크리스트를 작성 확인할 수 있다. 【지식】 • 핫러너 금형도면 해독 • 금형구조의 종류와 특징 【기술】 • 수공구 사용 능력 • 금형도면 판독 능력 • 금형 관련 보고서를 작성할 수 있는 능력 【태도】 • 수치를 정확하게 계산하는 노력 • 금형 조립절차에 기준하여 금형을 확인받으려는 노력 • 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

-이 능력 단위는 러너리스사출금형조립 작업에 있어서 금형조립을 하기 위한 조립 부품 준비, 고정측 조립, 가동측 조립, 금형조립 확인하기 업무에 적용한다.

-취출기구란 이젝터 핀, 스트리퍼 플레이트와 경사 밀핀 이젝트방식 등을 포함 한다.

-핫러너시스템(hot runner system)이란 플라스틱 사출 금형에서 케비티를 충전시켜 주기 위한 용융수지의 유로 역할을 하는 스프루(sprue)와 러너(runner)를 적절한 방법으로 항상 용융된 상태로 유지시켜 러너 없이 제품만 연속적으로 사출할 수 있도록 고안된 시스템이다.

자료 및 관련 서류

- 금형제작 사양서
- 금형조립도, 금형부품도, 부품 리스트(표준 부품 포함)
- 부품 검사 성적서
- 금형조립 체크리스트

장비 및 도구

- 조립공구류
- 측정기류
- 호이스트, 리프트, 대차 등의 이송운반기구류
- 안전보호구

재료

- 방청유 및 윤활유

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 러너지스금형 조립의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		V
C.서술형시험	V	
D.논술형시험		
E.사례연구		V
F.평가자 질문	V	
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트		V
I.일지/저널	V	
J.역할연기		
K.구두발표		V
L.작업장평가	V	
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 평가자는 러너지스금형조립 작업에 관한 전반적인 이론 지식과 기능에 대하여 평가해야 한다.
 - 작업안전규칙에 따른 업무를 수행하고 금형조립준비에 발생하는 제반업무를 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 금형제작 사양서의 이해 여부
 - 금형조립도와 금형부품도면의 이해 여부
 - 금형의 조립 순서에 맞는 부품의 조립 및 분해 능력
 - 금형 조립 시 안전 준수와 정리·정돈의 지식수준
 - 금형요소부품의 기능 및 사용방법
 - 측정 장비의 선정 및 사용방법
 - 핫러너 시스템 이해

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(러너리스금형 조립)
분류번호	기존	1510010413_18v1
	현재	1510010413_24v2
개발·개선연도	현재	2024
	최초(1차)	2018
버전번호		v2
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	최초(1차)	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 : 1510010407_24v4

능력단위 명칭 : 사출금형 조립검사

능력단위 정의 : 사출금형 조립검사란 금형도면을 보고 조립된 금형부품의 조립상태, 동작 이상 유·무와 온도조절기구 및 형합을 검사할 수 있는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010407_24v4.1 부품조립상태 검사하기	1.1 금형도면을 확인 후 조립된 금형부품의 이상 유무를 검사할 수 있다. 1.2 금형도면을 확인 후 조립된 금형부품의 조립 상태를 검사할 수 있다. 1.3 금형도면을 확인 후 조립된 금형부품의 작동 상태를 확인할 수 있다. 【지식】 • 금형제작 사양서 내용 • 금형도면 해독 • 금형구조의 종류와 특성 【기술】 • 금형제작 사양서를 검토하는 능력 • 금형 구조에 따른 작업 방법을 검토하는 능력 • 측정기 사용 능력 • 금형도면 판독 능력 【태도】 • 원활한 의사소통을 위한 의지 • 정밀하게 조립하려고 하는 노력 • 도면과 규격서를 면밀히 검토하려고 하는 노력
1510010407_24v4.2 온도조절기구 검사하기	2.1 금형도면을 확인 후 온도조절기구의 종류를 확인할 수 있다. 2.2 온도조절기구의 부품조립상태를 검사할 수 있다. 2.3 온도조절기구의 부품 연결부의 이상 유·무를 검사할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 금형구조의 종류와 특성 【기술】 • 검사 장비 운영 및 관리 능력 • 금형도면 판독 능력 【태도】 • 안전사항 준수 • 매뉴얼 준수
1510010407_24v4.3 슬라이드 기구 작동 상태 검사하기	3.1 슬라이드 코어의 파트별 종류와 특성을 검토할 수 있다. 3.2 금형도면을 확인 후 조립된 슬라이드를 검사할 수 있다. 3.3 슬라이드 부분의 조립 상태를 검사할 수 있다. 3.4 슬라이드의 작동 상태를 검사할 수 있다. 【지식】 • 금형도면 해독 • 금형구조의 종류와 특성 • 유공압의 종류와 특성 【기술】 • 검사 장비 운영 및 관리 능력 • 금형도면 판독 능력 【태도】 • 슬라이드 코어의 작동상태를 확인하려는 노력 • 슬라이드 기구 파트별 품질을 확인하려는 노력 • 조립도, 사양서, 제품도를 이해하고 숙지하려는 노력

1510010407_24v4.4 형합 검사하기	4.1 금형도면을 확인 후 가동측, 고정측으로 분류할 수 있다.
	4.2 가동측과 고정측을 형합하여 형합 상태를 검사할 수 있다.
	4.3 금형의 형합면의 이상 유·무를 검사할 수 있다.
	【지식】 • 금형도면 해독 • 금형구조의 종류와 특성
	【기술】 • 검사 장비 운영 및 관리 능력 • 금형도면 판독 능력
	【태도】 • 안전사항 준수 • 매뉴얼 준수

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

- 이 능력단위는 금형도면을 보고 조립된 금형부품의 조립상태, 작동, 온도조절기구, 형합 이상 유무를 확인하는 작업을 말한다.
- 제품도는 고객으로부터 접수받은 금형제작을 위한 기준 도면을 말한다.
- 금형제작 사양서는 제품도에 준하여 금형을 제작하기 위한 기본사양서이며, 금형의 크기, 금형수명, 사용 사출성형기의 종류와 사양, 생산 조건 등이 구체적으로 기록된 문서이다.
- 슬라이드 기구 작동은 슬라이드 되는 전체의 부품을 포함한다.

자료 및 관련 서류

- 금형 조립도, 부품도, 파트리스트
- 부품 검사 성적서
- 금형 체크리스트

장비 및 도구

- 계측기(버니어 캘리퍼스, 마이크로미터 등)
- 조립공구
- 누수시험기

재료

- 복사 용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형 조립검사의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		V
C.서술형시험	V	V
D.논술형시험		
E.사례연구		
F.평가자 질문	V	
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트	V	
I.일지/저널		
J.역할연기		
K.구두발표		V
L.작업장평가	V	V
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 금형도면 해독 능력
 - 검사 장비 운영 및 관리 기술 능력
 - 제어 장치간 인터페이스(interface) 방법의 종류 및 특징 파악 능력

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	자기개발능력	경력개발 능력, 자기관리 능력
2	자원관리능력	물적자원관리 능력
3	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
4	조직이해능력	업무이해 능력
5	직업윤리	근로윤리

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형 조립검사)
분류번호	기존	1510010407_18v3
	현재	1510010407_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 : 1510010408_24v3

능력단위 명칭 : 사출금형 시험성형

능력단위 정의 : 사출금형 시험성형이란 조립이 완료된 사출금형에 대해 시험성형 작업을 수행하고, 시제품의 외관과 치수 등을 제품도와 비교, 검토하여 문제점이 있을 경우 원인을 분석하고 해결방법을 제시하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010408_24v3.1 시제품 성형하기	1.1 금형 사양과 시제품 특성에 따라 최적의 구조와 기능을 갖는 사출기 종류를 선정할 수 있다. 1.2 사출기에 금형을 정확히 장착한 후 금형의 작동성, 배선 연결 상태를 확인할 수 있다. 1.3 시제품 성형 공정을 정확히 이해하고 최적의 사출성형조건을 설정할 수 있다. 1.4 시제품 성형을 위한 플라스틱 수지의 종류와 물성을 이해하고 적합한 수지를 선정할 수 있다. 【지식】 • 사출기 종류와 사양 • 플라스틱 수지의 종류와 물성 • 금형의 작동 구조 • 사출성형 공정과 조건 【기술】 • 금형과 시제품의 특성에 따른 최적의 사출기 선정 능력 • 사출기에 금형을 장착하고 배선을 정확하게 연결하는 능력 • 사출성형 조건표 작성과 검토 능력 【태도】 • 금형과 시제품에 따른 최적의 사출기를 선정하려는 노력 • 사출기에 금형을 정확하게 장착하고 배선을 연결하려는 노력 • 안전수칙 준수
1510010408_24v3.2 문제점 원인분석하기	2.1 제품도에 기준하여 시제품의 외관과 치수 정밀도를 검토할 수 있다. 2.2 제품도의 기준을 벗어난 시제품의 치수 발생 원인이 금형제작상의 문제인지 분석할 수 있다. 2.3 제품도의 기준을 벗어난 시제품의 치수 발생 원인이 사출성형조건상의 문제인지 분석할 수 있다. 2.4 시제품 외관의 기포, 수축, 미성형, 박리, 변형, 웰드라인과 버를 분석할 수 있다. 2.5 상대물과의 조립성을 검토하여 공차의 허용치를 분석할 수 있다. 【지식】 • 제품도에 따른 제품 구조, 치수와 외관 형상 평가 기준 • 금형 도면의 해독 • 금형 구조의 분석 【기술】 • 금형 도면의 해독 능력 • 금형 구조의 분석 능력 • 시제품 측정과 평가 능력 【태도】 • 제품도면을 분석하고 이에 기준하여 시제품 치수를 정밀 측정하려는 노력

1510010408_24v3.3 금형수정 대책 수립하기	3.1 금형의 도면을 검토하여 전체 구조를 확인할 수 있다. 3.2 금형 코어, 캐비티와 기타 주요 부품들을 측정할 수 있다. 3.3 사출기의 특성과 설정된 사출성형 조건표의 세부 지표들을 분석할 수 있다. 3.4 문제점을 해결하기 위해 도면 수정과 이에 따른 최적의 금형 부품 수정 가공 범위, 방법, 공정 등을 결정할 수 있다. 【지식】 • 금형 도면의 해독 • 금형 구조의 분석 • 금형 부품 수정을 위한 가공법의 종류와 공정 【기술】 • 금형 도면의 해독 능력 • 금형 구조의 분석 능력 【태도】 • 금형 부품, 소재, 정밀도를 고려한 최적 수정 가공 방법을 선정하려는 노력
1510010408_24v3.4 금형수정 일정 수립하기	4.1 전체적인 납기와 수정 내역을 확인할 수 있다. 4.2 도면 수정 내역을 확인하고 그에 따른 적절한 일정을 수립할 수 있다. 4.3 금형 부품별 수정 사항과 방법을 확인하고 전체 납기와 도면 수정 일정을 고려해 금형 부품 수정 일정 수립과 그에 따른 외주 가공 여부와 업체 선정을 수행할 수 있다. 4.4 도면과 금형 부품 수정 일정을 수시로 점검하고 그에 따른 적절한 전체 수정 일정 조정과 금형 조립 계획을 수행할 수 있다. 【지식】 • 공정별 수정 일정표 작성 • 금형 부품 가공법의 종류와 공정 【기술】 • 공정별 수정 일정표 작성 능력 • 공정별 수정 사항 점검과 일정 조정 능력 【태도】 • 납기를 고려해 공정별 수정 일정을 판단하고 조율하려는 노력 • 최적의 외주 가공 업체를 선정하고 품질, 납기를 정확하게 관리하려는 노력

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

-이 능력단위는 시험성형한 제품의 외관과 치수를 측정, 검사하여 조립이 완성된 사출금형의 정밀도를 평가할 수 있도록 하는 업무에 적용한다.

-또한 이 능력단위는 시제품의 검사를 통해 문제점을 확인하고 그 원인을 분석한 뒤 금형의 수정을 통한 해결 방법을 결정하고 일정을 조율하는 능력을 배양하는데 적용한다.

자료 및 관련 서류

- 제품도면
- 금형 조립도 및 부품도
- 사출성형 조건표
- 수지 물성 자료
- 시제품 검사 성적서
- 불량 기준 사례집

장비 및 도구

- 사출기
- 측정기류
- 조립공구류
- 사출금형

재료

- 복사 용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형 시험성형의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		V
B.문제해결 시나리오		V
C.서술형시험		V
D.논술형시험		V
E.사례연구		V
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트	V	V
I.일지/저널	V	V
J.역할연기	V	
K.구두발표	V	V
L.작업장평가	V	V
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 금형의 조립도 및 부품도 이해
 - 제품도면 이해
 - 플라스틱 수지별 수축률 및 물성
 - 시제품 외관 품질 검사 및 평가 능력
 - 시제품 치수 정밀도 검사 및 평가 능력
 - 시제품 불량 원인 및 대책
 - 금형 수정을 위한 가공 방법 및 일정 조율

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	자기개발능력	경력개발 능력, 자기관리 능력
2	자원관리능력	물적자원관리 능력
3	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
4	조직이해능력	업무이해 능력
5	직업윤리	근로윤리

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형 시험성형)
분류번호	기존	1510010408_14v2
	현재	1510010408_24v3
개발·개선연도	현재	2024
	최초(1차)	2014
버전번호		v3
개발·개선기관	현재	뿌리산업 인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	최초(1차)	한국생산기술연구원
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 : 1510010409_24v4

능력단위 명칭 : 사출금형수정

능력단위 정의 : 사출금형수정이란 금형설계 도면을 기준으로 제작한 금형이 설계변경 또는 제작 불량에 의한 문제점이 있을 때 개선방법을 도출하고 수정작업을 완료할 수 있는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010409_24v4.1 시험성형 부적합 사항 확인하기	1.1 제품도면과 비교하여 불합격 부분에 관한 문제점을 확인할 수 있다. 1.2 중요치수 부분에 대한 문제점을 확인할 수 있다. 1.3 문제부분에 대한 금형과 제품도면 수정 여부를 확인할 수 있다. 【지식】 • 성형재료별 성형조건에 따른 제품불량의 종류와 특징 • 제품불량 유형과 공정별 해결 방식 • 금형 구조의 종류와 특성 • 도면의 해독 【기술】 • 성형불량 유형별 판단 능력 • 성형품 측정과 평가 능력 【태도】 • 시제품 치수를 정밀하게 측정하려는 노력 • 부적합사항 원인을 분석하려는 노력 • 내부 부서와의 체계적으로 협업하려는 노력 • 문제점 발생 시 관련 사례집 등을 활용하려는 노력
1510010409_24v4.2 금형 수정 대책 수립하기	2.1 금형의 전체 구조를 이해하여 도면을 검토할 수 있다. 2.2 금형의 코어, 캐비티와 기타 주요 부품들을 측정할 수 있다. 2.3 문제점을 해결하기 위해 도면 수정과 이에 따른 최적의 금형부품 수정가공범위, 방법, 공정 등을 결정할 수 있다. 【지식】 • 금형 구조의 종류와 특성 • 도면의 해독 • 금형 부품 수정을 위한 가공법의 종류와 공정 【기술】 • 금형 도면의 해독 능력 • 금형의 구조 분석 능력 • 불량유형별 해결방안 수립 능력 • 금형수정 가능여부의 판단 능력 【태도】 • 금형 부품, 소재, 정밀도를 고려한 최적 수정 가공 방법을 선정하려는 노력 • 부적합사항 원인을 분석하려는 노력 • 내부 부서와의 체계적으로 협업하려는 노력 • 문제점 발생 시 관련 사례집 등을 활용하려는 노력
1510010409_24v4.3 금형 수정하기	3.1 금형 조립도와 부품도를 준비할 수 있다. 3.2 수정을 위한 재료와 공구를 준비할 수 있다. 3.3 공정 순서에 따라 수정을 진행하고 측정, 검사할 수 있다.

1510010409_24v4.3 금형 수정하기	【지식】 • 금형 수정의 종류 및 형태 • 금형 구조의 종류와 특성 • 도면의 해독 • 금형재료의 열처리 상태와 기계가공성
	【기술】 • 금형 수정 및 작업방법 선택 • 금형 조립 공구의 사용 능력 • 금형 가공 기계 작동 능력 • 측정기 사용 능력
	【태도】 • 도면을 면밀하게 검토하려는 노력 • 규격서 준수 • 안전사항 준수

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

-이 능력단위는 사출금형제작이 완료되어 시험성형하여 검사한 결과 문제점이 발견되었거나 혹은 양산 작업 도중 금형에 문제점이 발생했을 때 등 확인된 금형 수정 내용을 가공 공정 및 방법을 설정하여 정확히 수정하는 업무에 적용한다.

자료 및 관련 서류

- 금형수정 지시서
- 최종 제품
- 금형도면
- 사출조건표

장비 및 도구

- 조립공구류
- 측정기류
- 금형수정용 공작기계

재료

- 복사 용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형수정의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험	V	
D.논술형시험		
E.사례연구	V	
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트		V
I.일지/저널		V
J.역할연기		
K.구두발표		V
L.작업장평가	V	
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 금형의 조립도 및 부품도 이해
 - 기계 가공 방법 이해
 - 금형 분해 및 조립 순서 결정
 - 금형 구조 이해
 - 원가 계산

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
4	자원관리능력	물적자원관리 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형수정)
분류번호	기존	1510010409_18v3
	현재	1510010409_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정

분류번호 :	1510010410_24v4
능력단위 명칭 :	사출금형조립 안전규정 준수
능력단위 정의 :	사출금형조립 안전규정 준수란 작업환경을 확인하여 금형조립 시 사용되는 수동 및 전동공구 취급관리, 작업 정리·정돈을 수행하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1510010410_24v4.1 작업환경 확인하기	1.1 작업환경 관리방법에 따라 작업환경에 영향을 줄 수 있는 요인을 확인할 수 있다. 1.2 공정의 특성에 따라 적절한 온도와 습도 및 청정도를 확인할 수 있다. 1.3 설비, 장비 및 사람에 대한 작업환경 요인을 분석하여 개선방안을 작성할 수 있다. 1.4 여유자재와 폐기하는 자재를 정리하고 관리방법에 따라 관리 조치할 수 있다. 【지식】 • 관련법규 • 작업장 환경점검 【기술】 • 환경 위해요소에 대한 관리 능력 • 조립대상물의 조립특성 분석 능력 【태도】 • 작업장의 환경을 면밀히 점검하려는 노력 • 분석내용을 토대로 개선하려는 노력 • 중량물을 안전하게 취급하려는 노력 • 안전수칙 준수
1510010410_24v4.2 수동 및 전동공구 취급하기	2.1 금형 수동공구 안전관리 매뉴얼을 숙지할 수 있다. 2.2 금형 전동공구 안전관리 매뉴얼을 숙지할 수 있다. 2.3 모든 작업은 작업장 안전수칙에 따라 작업할 수 있다. 2.4 금형공구 사용기준에 맞게 유지관리할 수 있다. 【지식】 • KS, ISO 안전관리 • 수동 및 전동 공구 취급 안전 • 작업장 배치와 동선 【기술】 • 수작업 장비의 분해 및 조립 능력 • 수동 및 전동공구 활용 능력 【태도】 • KS, ISO 안전관리 준수 • 안전수칙 준수
1510010410_24v4.3 작업정리정돈하기	3.1 조립된 금형은 다음 공정으로 이동이 편리하도록 적재할 수 있다. 3.2 작업이 끝난 후 각종 공구를 정해진 위치에 정리 정돈을 할 수 있다. 3.3 다듬질 공구와 조립 공구의 이물질을 청소하고 이상 유무를 판단할 수 있다. 【지식】 • 조립작업의 전후 공정의 절차 • 조립작업에 필요한 공구, 자재, 안전장비를 안전하게 취급 • 3정 5S 【기술】 • 공구, 치공구, 측정 장비 등의 유지관리 기술 • 장비, 장치 등의 유지관리 기술

1510010410_24v4.3 작업정리정돈하기	【태도】 • KS, ISO 안전관리 준수 • 안전수칙 준수
-------------------------------	---

□ 적용범위 및 작업상황

고려사항

- 이 능력단위는 사출금형조립에 있어 안전관리를 위해 필요한 작업에 적용한다.
- 위험요인은 사출금형 조립 시 사용되는 크레인, 호이스트, 다이스포트, 수작업 및 전동공구와 치공구 등을 포함한다.

자료 및 관련 서류

- 안전관리기준, 안전점검표, 안전 규격표
- 환경관리 점검표(일일점검표, 가동일지 등)

장비 및 도구

- 안전보호 장비
- 안전보호 기구

재료

- 복사 용지

□ 평가지침

권장평가방법

- 평가자는 능력단위 사출금형조립 안전규정 준수의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

권 장 평 가 방 법	평 가 유 형	
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오		
B.문제해결 시나리오		
C.서술형시험		V
D.논술형시험		
E.사례연구		V
F.평가자 질문	V	V
G.평가자 체크리스트	V	V
H.피평가자 체크리스트	V	
I.일지/저널		
J.역할연기		
K.구두발표	V	V
L.작업장평가	V	
M.기타		

평가지 고려사항

- 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
 - 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.
- 안전에 대한 기초 지식
 - 사전 안전상태 점검 능력
 - 안전 위해요소 파악 능력
 - 각 장비의 안전수칙 및 안전보호구의 종류 파악 능력
 - 사고발생시 행동지침사항 숙지 및 실행 능력
 - 수동공구 안전사항
 - 전동공구 안전사항

□ 관련기초능력

순번	관 련 기 초 능 력	
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력
3	문제해결능력	사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술이해 능력, 기술적용 능력

□ 개발·개선 이력

구 분		내 용
직무명칭(능력단위명)		사출금형조립(사출금형조립 안전규정 준수)
분류번호	기존	1510010410_18v3
	현재	1510010410_24v4
개발·개선연도	현재	2024
	3차	2018
	2차	2014
	최초(1차)	2014
버전번호		v4
개발·개선기관	현재	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	3차	뿌리산업인적자원개발위원회(한국금형공업협동조합)
	2차	한국생산기술연구원
	최초(1차)	
향후 보완 연도(예정)		2029
개선사유		능력단위 수정